端侧超低功耗声学前端（DSP/NPU）与云端全双工大模型协同架构

端侧常驻声学前端（< 50 mW）
硬件参考信号回声消除（AEC）
波束成形降噪 + 本地唤醒词检测

→

端云零冷启热接管（Handover）
唤醒瞬间将前导 500 ms 音频缓存
以 4 倍速突发上传云端预填充

消除“扬声器外放声音被麦克风拾取导致模型自打断”的回声自激

无端侧 AEC 的严重后果：
助手外放语音经房间反射入麦克风
触发持续循环自打断与声学啸叫

→

双端协同回声抑制：
端侧自适应滤波消 35 dB 线性回声
云端模型注入下行参考帧防残余

端侧硬件 AEC 与云端下行参考流对齐，是免耳机外放全双工的前提